

Exercício de Sistemas de Controle

Aula pratica

Prof. Daniel de Filgueiras Gomes

27/06/2024

O foguete brasileiro VS-30 [1][2], Figura 1, é um veículo de sondagem suborbital de combustível sólido com 7,43 metros de comprimento, 0,56 m de diâmetro e uma massa total (carga útil+corpo do foguete+combustível) de 1460kg. A massa do combustível ejetado é de aproximadamente 874kg. A determinação do apogeu (altura máxima) de um foguete, como o VS-30, pode ser realizada através de um sistema dinâmico de equações não lineares. Neste exercício, você fará uma modelagem simplificada de como isso pode ser implementado. As principais simplificações que podem ser consideradas são: considerar a densidade e temperatura do ar e a aceleração da gravidade constantes e a movimentação do foguete apenas na vertical. Apesar destas simplificações a ideia básica para um caso mais realista será, essencialmente, o mesmo.

Assim, faça uma modelagem do voo do VS-30 considerando as seguintes simplificações:



VS-30

1) Considerar apenas o movimento vertical do foguete. O foguete será lançado e retornará na vertical.

2) A força de arrasto será modelada pela seguinte equação:

$$F_{drag}(t) = -\frac{1}{2} \rho v_{foguete}(t)^2 C_D A$$

Figura 1:
Foguete
suborbital
VS-30
desenvolvido
pelo IAE.

Onde:

$\rho = 1.2041 \text{ kg/m}^3$ → É a densidade do fluido. No caso, Ar seco a 20°C e 1 ATM.

$v_{foguete}(t)$ → Velocidade do foguete. Calculada a partir da integração da aceleração do foguete.

$C_D = 0.04$ → Coeficiente de arrasto para uma forma aerodinâmica extremamente eficiente.

$A = \pi d^2/4$ → Área da seção transversal do foguete. Considere o diâmetro $d = 0.56 \text{ m}$.

3) A força de empuxo é proporcional a variação de massa do combustível do foguete e em sentido oposto ao da massa ejetada:

$$F_{em}(t) = -v_{em} \frac{dm_{combustível}(t)}{dt}$$

Onde:

$v_{empuxo} = -2334.096 \text{ m/s}$ → Velocidade com que a massa de combustível é ejetada pelo motor do foguete.

$m_{combustível}(t) = \min(\frac{847}{20}t, 847) \text{ kg}$ → Modelo para a variação da massa do combustível ejetado do foguete após a ignição do motor. O tempo, t , é em segundos.

4) A força peso será modelada como :

$$F_{\text{peso}}(t) = m_{\text{total}}(t)g$$

Onde:

$g = -9.8 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ Aceleração da gravidade;

$m_{\text{total}}(t) = 1460 - m_{\text{combustível}}(t) \text{ kg} \rightarrow$ Massa total do foguete;

5) Considere que o somatório das forças envolvidas no sistema é F_{total} :

$$F_{\text{total}}(t) = F_{\text{peso}}(t) + F_{\text{drag}}(t) + F_{\text{em}}(t)$$

6) Não há variação de momento angular.

7) Determine a posição do foguete(altura) fazendo:

$$s(t) = \int \int_{t_0=0}^{t_{\text{final}}} \frac{F_{\text{total}}(\tau)}{m_{\text{total}}(\tau)} d\tau$$

8) Ilustrações do foguete (Figura 2) e seu diagrama de forças (Figura 3).

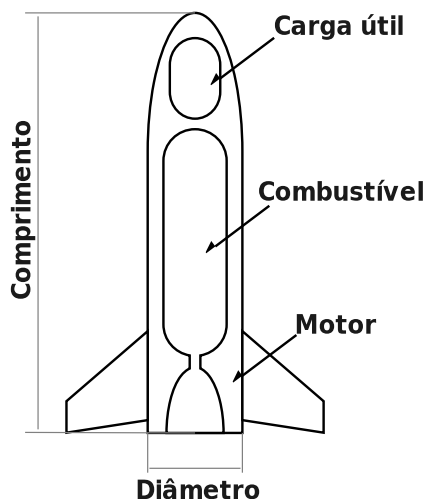


Figure 2: Ilustração do foguete e suas partes principais.

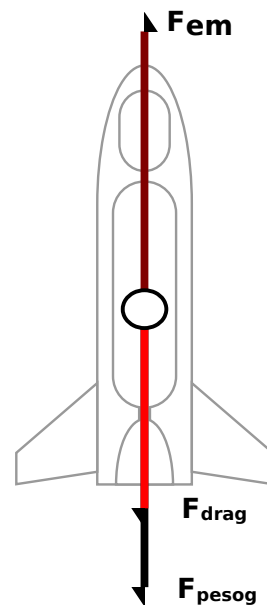


Figure 3: Diagrama de forças envolvidas no problema.

OBS.: Vale até 4 pontos para a formação da nota da segunda unidade.

Dúvidas e questões: daniel.fgomes@ufpe.br

Referências

[1] <https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/transporte-espacial/vs-30>

[2] <https://pt.wikipedia.org/wiki/VS-30>